04 — Research Workflow (cập nhật 2026-10-29)

Quy trình chuẩn của dự án (giữ tinh thần bản gốc *RESEARCH_WORKFLOW_original.pdf*) và trạng thái hiện tại của từng phase. Không lặp chi tiết vận hành (*02*) hay việc tiếp theo cụ thể (*00*).

Mục tiêu

Paper hạng A* (ICRA/RA-L/IROS/CVPR/NeurIPS...). Mỗi phase lặp vòng **Generate → Critique → Verify → Improve → Re-evaluate** cho đến khi đủ tốt. Đích cuối: gap rõ ràng, đóng góp novel, nền lý thuyết vững, bằng chứng thực nghiệm thuyết phục, câu chuyện ở mức paper.

Các phase

1. **Literature và gap.** Hiểu SOTA, tìm gap có giá trị, **kiểm tra trùng ý tưởng** (chỉ đọc paper, không đọc code repo). Mỗi ý tưởng mới phải qua một "gate" novelty, ghi vào `LITERATURE_GATE.md`.
2. **Ý tưởng.** Ưu tiên ý tưởng đơn giản nhưng có insight mạnh; mỗi thành phần phải có lý do. Tự chấm novelty, soundness, hiệu quả kỳ vọng và tiềm năng A*. Chưa đủ thì quay lại.
3. **Phương pháp hoàn chỉnh.** Bài toán, input/output, toán, lý thuyết, baseline, metric, ablation, độ bền, chi phí, điểm mạnh/yếu. Qua A* Quality Gate.
4. **Dữ liệu và môi trường.** Dataset, split, trọng số, package. Nhóm A: tự tải. Nhóm B: user tải rồi upload Kaggle. Dump descriptor để tách tính toán nặng khỏi phân tích.
5. **Hiện thực và kiểm chứng.** Chia nhỏ; kiểm tra shape, dtype, numerics, path. Thử nhỏ ở local trước rồi mới chạy full trên Kaggle (16 T4). Đối chiếu từng bit sau mỗi refactor.
6. **Viết paper và bàn giao.** Bảng sinh tự động từ `analysis/results/`. Tài liệu bàn giao 00–04 cùng environment summary.

Trạng thái theo phase (hướng HMM-navigation, 2026-10-29)

Phase	Trạng thái
1	Chưa làm cho hướng mới. Cần Gate 6 (HMM / sequence visual localization) trong `LITERATURE_GATE.md`.
2	Chưa có ý tưởng chốt. Gợi ý ban đầu ở `00_READ_ME_FIRST.md` §5.
3	Chưa làm.
4	Có sẵn dump global descriptor cho 4 dataset × 6 descriptor (cần audit lại, Bước 1). Thiếu odometry/chuỗi có VO, local features cho 6DOF, Aachen.
5	Hạ tầng Kaggle sẵn sàng (`automation/`). Chưa có code HMM trên branch này.
6	Chưa làm.

Lịch sử hướng trước (CCBF → CRSG → SelfCal): xem `RESEARCH_LOG.md` và branch `claude/selfcal-aa`.

Nguyên tắc làm việc (rút ra từ dự án)

- Một thí nghiệm quyết định mỗi lần, nhưng khi đã chắc thì chạy song song tối đa trên mọi GPU.
- Mọi biến thể chọn sau khi xem dữ liệu phải được ghi rõ và kiểm định trên dữ liệu mới.
- Branch ổn định không bị ghi đè; mở rộng làm trên branch riêng; kết quả mới để ở thư mục riêng.
- Báo cáo kết quả tiêu cực trung thực: chúng là phát hiện, không phải thứ cần giấu.